

資料庫備援與復原標準規範技術文件

文件編號： DB-AUDIT-STD-001

生效日期： 2026-03-11

文件版本： V1.1

機密等級： 內部公開

適用範圍： 全體開發人員

文件類別： Technical Standard

0. 修訂紀錄

[illegible]

1. 文件目的

本文件結合技術實作手冊與管理政策，旨在規範組織關鍵資料庫之備援（Disaster Recovery）與備份（Backup）標準作業流程。確保在發生硬體故障、自然災害、網路攻擊或人為誤操作時，系統能於預定之復原時間目標 (RTO) 與 復原點目標 (RPO) 內恢復服務。

2. 技術規格與架構規範

針對不同等級的系統，應採用對應的備援架構要求：

系統等級	備援架構要求	RPO（資料遺失量）	RTO（回復時間）
核心系統 (Tier 1)	同步熱備援 (Synchronous HA)	趨近於 0 (零遺失)	< 1 小時
重要系統 (Tier 2)	非同步複製 (Asynchronous DR)	< 1 小時	< 4 小時
一般系統 (Tier 3)	定期離線備份 (Offline Backup)	< 24 小時	< 24 小時

- 異地備援：關鍵資料庫之備援節點應跨越不同地理區域（例如：跨縣市或跨雲區域），以規避區域性災害風險。
- 環境一致性： 必須確保備援庫之資料結構 (Schema)、儲存程序及觸發程式與主資料庫完全一致。
- 系統評級原則：

系統等級	分級定義	業務範例
核心系統 (Tier 1)	關鍵核心業務。一旦中斷將立即導致服務停擺，或造成用戶不可恢復之重大財務/名譽損失。	趨近於 0 (零遺失)
重要系統 (Tier 2)	重要支援型業務。中斷數小時內尚有替代方案，但超過半個工作日將嚴重影響營運效率或引發連鎖性問題。	< 1 小時
一般系統 (Tier 3)	輔助或行政業務。中斷 24 小時內對核心業務並無直接性影響，且具備充足的人工或其他替代方案。	< 24 小時

3. 稽核紀錄標準

備援系統必須確實記錄以下事件：

- 切換與容錯移轉事件：必須記錄觸發原因、發生時間、執行人員(或由系統自動啟動)。
- 同步狀態與延遲監控：每日自動稽核同步延遲狀態，若延遲超過門檻值必須產生異常紀錄，例如 Tier 1 系統延遲 > 5 分鐘。
- 權限與帳號同步異動：主資料庫產生任何權限異動必須同步至備援庫，並留存異動稽核紀錄。

4. 操作安全控制

- 權限分離：執行備援切換的人員，原則上不應與開發原始碼的人員為同一人。
- 一致性檢查：每月應至少執行一次資料一致性校驗，確保備援庫資料未發生靜默損壞。

5. 開發實作參考(SQL Server 為例)

5.1 SQL Server 資料庫備份操作手冊(手動備份)

本手冊旨在引導操作人員進行完整的資料庫備份，以應對突發的系統故障。

第一步：進入管理介面

1. 在伺服器桌面找到 SQL Server Management Studio (SSMS) 圖示並雙擊開啟。
 2. 登入：伺服器名稱通常已預設（例如 `localhost`），身分驗證選擇「Windows 身分驗證」，點擊 [連接]。
-

第二步：執行備份程序

1. 選取資料庫：在左側的「物件總管」中，展開 [資料庫] 資料夾。
 2. 開啟備份視窗：對準要備份的資料庫（例如 `CompanyDB`）按滑鼠右鍵 → 選擇 [工作(T)] → 選擇 [備份(B)...]。
 3. 設定備份參數：
 - 備份類型：務必確認選擇「完整」。
 - 目的地：檢查下方的路徑。如果裡面已經有舊路徑，請先點擊 [移除]；然後點擊 [加入]，自訂一個位置（建議放在非系統碟，如 D 槽）。
 4. 開始執行：點擊右下角的 [確定]。
-

第三步：確認「備份成功」

操作完畢後，不能只看視窗關閉，必須確認以下兩點：

1. 訊息彈窗：畫面應出現「資料庫 'XXX' 的備份已順利完成」的提示訊息。

2. **實體檔案檢查：** 開啟檔案總管，進入剛才設定的路徑，確認有一個副檔名為 **.bak** 的檔案（例如 CompanyDB.bak），並確認檔案的大小「不為 0 KB」，且日期時間為現在時間。

5.2 SQL Server 自動化備份排程設定手冊(自動備份)

前置檢查

1. 請確認左側選單最下方的 **[SQL Server 代理程式]** (SQL Server Agent) 圖示上有一個「綠色箭頭」。
 2. **若顯示紅色叉叉：** 請按右鍵選擇 **[啟動]**。這是執行自動化任務的引擎，必須開啟。
-

第一步：建立維護計畫

1. 在左側選單找到 **[管理]** 資料夾，展開後對準 **[維護計畫]** 按下**右鍵**。
 2. 選擇 **[維護計畫精靈]**。
 3. 出現歡迎畫面點擊 **[下一步]**，計畫名稱輸入：Daily_Backup_Plan。
-

第二步：設定執行時間（排程）

1. 在精靈畫面中，點擊 **[變更(C)...]** 來設定時間。
 2. **執行頻率：** 選擇「每天」。
 3. **執行時間：** 建議設定在凌晨（例如 02:00:00），避開員工上班時間。
 4. 設定完畢點擊 **[確定]**，然後點擊 **[下一步]**。
-

第三步：挑選任務內容

請勾選以下三個關鍵任務（順序建議如下）：

1. **檢查資料庫完整性：** 確保備份前資料沒有損壞。
2. **備份資料庫（完整）：** 核心備份動作。
3. **維護清除工作：** 自動刪除舊檔案，防止硬碟爆滿。

勾選後點擊 **[下一步]**。

第四步：設定備份細節

1. **資料庫：** 點擊下拉選單，勾選「所有使用者資料庫」。
 2. **目的地：** 選擇「為每個資料庫建立子目錄」（這樣檔案會分類得很整齊）。
 3. **副檔名：** 確認為 bak。
 4. **設定備份壓縮：** 建議選擇「壓縮備份」，可以節省 50% 以上的硬碟空間。
-

第五步：設定自動刪除舊檔（防止硬碟塞爆）

1. **副檔名：** 輸入 bak。
 2. **檔案保留時間：** 設定「4 週」或「30 天」（視硬碟空間而定）。
 3. 系統會自動掃描資料夾，刪除超過這個時間的舊備份。
-

第六步：確認並完成

1. 持續點擊 [下一步] 直到 [完成]。
 2. 看到「所有動作皆成功」後關閉視窗。
-

測試「自動化」有正確執行

上述步驟設定好之後：

1. 回到左側選單的 [管理] $\rightarrow$ [維護計畫]。
2. 對剛才建立的 Daily_Backup_Plan 按**右鍵**，選擇 [執行]。
3. 如果顯示「成功」，請至設定的資料夾查看，確認當日的備份檔已如期產生。

7. 保存政策

- 檔案命名規範：統一採用 [資料庫名稱][日期][時間][備份類型].bak 格式。範例：CustomerDB_20260311_Full.bak
- 異地存放要求：嚴禁將備份檔僅存放在原伺服器硬碟中。備份完成後，必須透過自動化腳本或人工方式，將檔案複製一份至外部行動硬碟、專屬 NAS 或公司指定之雲端冷儲存空間。
- 檔案保存期限：本地端設定保留「4 週」或「30 天」(得視硬碟空間及專案而定)，超過 30 天之舊檔應執行清除機制或移至長期儲存區。
- 清除機制：應定期將過期日誌清除。
- 定期檢查：
 1. 應定期檢查檔案保存功能處於正常執行。
 2. 應定期嘗試將備份檔拷貝至測試環境，確認其沒有損毀且可被正常開啟。